Project # 3 :경험생명표를 이용한 생명보험-연금 보험료(Premium)계산 :

방법 : 각 조별로 서로 다른 연이자율(1+i) 을 적용하여 경험생명표를 이용한 남녀별/연령별 적정 생명보험-연금 보험료 계산

Part (1) : (생명표 만들기)
Part (2) : (생명표 의미 분석)
Part (3) : (생명보험료 계산)
Part (4) : (생명보험-연금 보험료 계산 Apps 개발)

Part (3) 에서
1조: (이자율 = 1+i =1.03 적용)
2조: (이자율 = 1+i =1.05 적용)
3조: (이자율 = 1+i =1.07 적용)

Part (1) (공통문항) : (생명표 만들기)
Data :
a) 국가통계포탈 KOSIS 홈페이지 (http://kosis.kr/)-주제별-인구가구-주민등록인구현황-시군구/성/연령(1세)별 주민등록연앙인구 -2010년 연앙인구(P_x)

b) 국가통계포탈 KOSIS 홈페이지 (http://kosis.kr/)-주제별-인구가구-인구동향조사-사망-시도/성/연령별(각세)사망자수-2010년(전국)/남여/연령별사망자수(D_x)

자료를 이용하여 아래 방법으로 2010년 남녀 각세별 경험생명표 (Complete Life Table)를 각각 작성하고 이를 통계청에서 작성한 2010년 생명표와 서로 비교 검토해 보시오.

P_x : $(x, x+1)$ 세 사이의 남(여) 인구 $x = 0,1,\cdots,99$
D_x : $(x, x+1)$ 세 사이의 남(여) 사망자수 $x = 0,1,\cdots,99$ 일 때

0) 사망률 : $m_x = D_x / P_x \ , \ x = 0,1,\cdots,99$
1) 사망확률 : $q_x = m_x / (1 + m_x/2)$
2) 생존자수 ; $l_x = l_0 \prod_{t=0}^{x-1}(1-q_t) \ , x = 1,\cdots,99, \quad l_0 = 100{,}000$
3) 정지인구: $L_x = (l_x + l_{x+1})/2$

4) **기대여명** : $\overline{e_x} = \sum_{t=0}^{\infty} L_{x+t} \,/\, l_x$

각세 x	l_x^0	L_x^0	q_x^0	$\overline{e}_x^0$	l_x^1	L_x^1	q_x^1	$\overline{e}_x^1$
0								
1								
2								
*								
99								

4) 2010년 6월 남녀 연령별 인구수(P_x) 를 서로 마주보게 **인구피라미드 그래프**를 그려보고 그래프의 의미를 설명하시오

Part (2) (공통문항) : (생명표 의미 분석)

Data : **국가통계포탈 KOSIS 홈페이지 (http://kosis.kr/)-국내통계-주제별통계-보건-생명표** 에서 **2010년 각 세별 경험생명표 (Complete Life Table)** 를 이용하여

a) **2010년 생명표에서** l_x , d_x, q_x , $\overline{e_x}$ 의 **시계열도표**를 성(gender)별로 같은 도표에 겹쳐서 그려보고 남녀 간 차이를 비교분석해 보시오. $x = 0,1,\cdots,100$

단 l_x : 10만명 중 x년후 **생존자수**

$d_x = l_x - l_{x+1}$: $(x, x+1)$ 사이 **사망자수**

$q_x = d_x / l_x$: **사망확률** , 나이 x 세인 사람이 **1년 이내 사망할 확률**

$\overline{e}_x = E(T_x) = E(K+U) = E[K] + 1/2 = e_x + 1/2 = \sum_{k=1}^{\infty} l_{x+k}/l_x + 1/2$: **기대여명**

.

$L_x = (l_x + l_{x+1})/2 = l_x - d_x/2$: **정지인구(stationary population)**

$T_x =$ 현재나이 x세인 사람의 잔여수명(여명) $= [T_x] + U = K + U$

$K = [T_x]$: 이산 잔여수명 즉 T_x 의 **정수부분** (단위 년),

$U \sim U(0,1)$ (UDD (Uniform Distribution of Deaths) 가정)

b) **남녀 간 사망확률의 비** q_x^1 / q_x^0 의 **시계열 도표**를 그려보고 그 의미를 설명하시오.

c) 남/녀 별 **log-사망확률 및 log-사망율** ; $\ln q_x$, $\ln m_x$ 의 **시계열 도표**를 성별로 겹쳐서 그려보고 의미를 설명하시오. 단

$m_x = d_x / L_x = q_x / (1 - q_x/2)$;

은 **사망율(mortality rate)**를 나타낸다.

d) **2001년 2010년 및 2020년의 생명표에서** 남/녀 별 **log-사망확률** $\ln q_x$ 의 **시계열 도표**를 서로 겹쳐서 그려보고 **지난 20년간 남녀별 사망률의 변화추이**를 설명하시오.

e) **사망율에 대한 Gompertz의 법칙** : $m_x = e^{a+bx}$, $x > 20$ 이 성립하는지 남/여별로 각각 살펴보고 각 경우 **회귀모형**: $\ln m_x = a + bx$, $x > 20$ 를 이용하여 (a,b) 값을 추정하고 그 의미를 설명하시오.

f) **(Gompertz Q-Q plot)**

$$T \sim G(\mu,\sigma) \ , \ \sigma > 0 \qquad \text{Gompertz 분포}$$

$$S(x) = p(T > x) = \exp[-\exp((x-\mu)/\sigma)]$$

$$= l_x / l_0$$

$$x = \mu + \sigma[\ln(-\ln(S(x)))]$$

일 때 남/녀 별 *Gompertz Q-Q plot* ; $(x \ \ v.s. \ \ \ln[-\ln S(x)])$; $x = 1, \cdots, 99$ 을 겹쳐서 그려보고 직선에 가까운 부분 (예를들어 $x > 40$)에 대하여 선형회귀분석으로 해당 모수 (μ,σ)를 각각 추정해보시오. 또

$$S(x) = e^{-H(x)}$$

$$H(x) = \int_0^x m_t \, dt = \int_0^x e^{a+bt} dt = [(e^{a+bx} - e^a)/b] \sim e^{(x-\mu)/\sigma} \quad \text{누적사망율}$$

$$b = 1/\sigma \ ; \ a = \ln b - \mu/\sigma$$

관계를 이용하여 a,b 를 추정해보고 e) 결과와 비교해 보시오.

g) (**최대수명 계산**)

i) 인간의 **한계수명** $\bar{x}$ 을 $q_{\bar{x}} = 1 \Leftrightarrow \ln q_{\bar{x}} = 0$ 로 정의하고 $\ln q_x = a + bx$, $x > 20$ 라고 가정할 때 $\Leftrightarrow \ln q_{\bar{x}} = a + b\bar{x} = 0$을 이용하여 남녀의 **한계수명**$(\bar{x})$을 각각 구해보시오 .

ii) 총 n명의 사망자 중 **최대수명 (maximum life span)** $X_{(n)}$ 의 추정값 $\overline{x}_{(n)}$ 은

$$S(\overline{x}_{(n)}) = \exp[-\exp[(\overline{x}_{(n)} - \mu)/\sigma]] = 1/(n+1)$$

$$\overline{x}_{(n)} = \mu + \sigma[\ln(\ln(n+1))]$$

로 주어진다. f) 결과를 이용하여 남/녀 **최대수명**을 각각 구하고 위에서 구한 **한계수명과 서로 비교**해 보고 현재까지 확인된 **최대 수명값**과 비교해 그 **타당성을 검토**하시오.

사망자수 n	남자 $\overline{x}_{(n)}$	여자 $\overline{x}_{(n)}$
100,000		
500,000		
1,000,000		
100,000,000		
6,000,000,000		

Part (3): (이자율에 따른 적정 생명보험료 계산)

Problem : 2010년 **생명표**를 이용하고 **각 조별로** 해당 **복리이자율 (1+i)**을 적용하여 현재 나이 x =20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65세인 **남자/여자** 의 경우 사망 시점에 **보험금 1억 원**을 일시불로 지급하는 생명보험의 **월초납 적정보험료(premium)**를 계산하려한다.

연령 x	남자 보험료 (원)	여자 보험료 (원)
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		

a) 각 경우 보험금의 **현재가(present value)** ($Z=1$억 $\cdot e_x^{-rT}$, 단위 억)의 **기대값** $\overline{A_x}=E[Z]=E[e_x^{-rT}]$ **을 계산하시오.** (예 2 조 : $e^r=1.05=1+i$)

$*\overline{A_x}=E[e_x^{-rT}]=E[e^{-r[T_x]+U}]=E[e^{-rK}]\ E[e^{-rU}]\ =E[e^{-r(K+1)}]\cdot(e^rE[e^{-rU}])=A_x\cdot(i/r)$

단

$T_x=$ 현재나이 x세인 사람의 **잔여수명**(여명) $=[T_x]+U=K+U$

$K=[T_x]$: **이산 잔여수명** 즉 T_x 의 **정수부분** (단위 년),

$U\sim U(0,1)$ (UDD (Uniform Distribution of Deaths) 가정)

$$p_x(k)=p(K=k)=p(k\le T_x<k+1)=p(T_x>k)-p(T_x>k+1)$$
$$=(l_{(x+k)}-l_{(x+k+1)})/l_x=d_{(x+k)}/l_x,\quad k=0,1,\cdots$$

$**\ e^r\cdot E[e^{-rU}]=e^r\int_0^1 e^{-ru}du=e^r(1-e^{-r})/r=(e^r-1)/r=i/r$,

$***\ A_x=E[e^{-r(K+1)}]=\sum_{k=0}^{100-x}e^{-r(k+1)}p_x(k)$

$$=\sum_{k=0}^{100-x}e^{-r(k+1)}d_{x+k}/l_x$$
$$=M_x/D_x$$

단 $C_x=v^{x+1}d_x,\quad D_x=v^xl_x$, $v=e^{-r}$, $C_x=d_x=l_x=0,\quad x>100$

$M_x=C_x+C_{x+1}+\cdots C_{100}$, $x=0,1,\cdots,100$

b) **사망 시점(T_x)까지 매월 초 일정보험료**($p_x^{(m)}/m$)를 총 ($T_{(m)}+1$) 회 **연속 납부**할 경우

누적 보험료의 현재가(present value)는 : $p_x^{(m)}\cdot Y=p_x^{(m)}\cdot[\sum_{j=0}^{T_{(m)}}e^{-rj/m}/m]$ 로 주어진다.

그 기댓값을 $p_x^{(m)}E[Y]=p_x^{(m)}\cdot a_x^{(m)}$ 로 쓸 때 $E[Y]=a_x^{(m)}$ **를 계산하시오.**

($x=20,25,\cdots,60,65$, $m=12$)

단 $T_{(m)}=[mT_x]$ = **잔여수명 개월 수** $=mK+J$, $J=[m(T_x-K)]$,

$p(J=j)=1/m,\ \ j=0,\cdots,(m-1)$, (UDD 가정) $T_x=K+J/m.$

($\sum_{i=0}^{n}v^i=(1-v^{n+1})/(1-v)$ 이용하면)

* $a_x^{(m)} = E\,[\sum_{j=0}^{T_{(m)}} e^{-rj/m}]/m = E[(1-e^{-r(T_{(m)}+1)/m})/(1-e^{-r/m})] \cdot (1/m)$,

$$= (1-A_x^{(m)})/[m(1-e^{-r/m})] = (1-A_x^{(m)})/d^{(m)}$$

$$\text{where } e^{-r/m} = (1-d^{(m)}/m) \ .$$

** $A_x^{(m)} = E\,[e^{-r(T_{(m)}+1)/m}] = E\,[e^{-r(K+(J+1)/m)}])$

$= E\,[e^{-r(K+1)}] \cdot e^{r} \cdot E[e^{-r(J+1)/m}]$, ($p(J=j) = 1/m, \ \ j = 0,\cdots,(m-1)$ 이용)

$= A_x \ e^{r}(1-e^{-r})\, e^{-r/m}/[m(1-e^{-r/m})]$

$= A_x\,[i/i^{(m)}]$

, $e^{r} = 1+i, \qquad e^{r/m} = 1+i^{(m)}/m.$

c) $x = 20,25,\cdots,60,65$ 일 때 보험사의 **순수입 = 누적보험료수입 - 사망시 지출보험금** :

$$\Delta = p_x^{(m)}\, Y - Z = p_x^{(m)} \cdot [\sum_{j=0}^{T(m)} e^{-rj/m}/m] - 1 \cdot e^{-rT_x}$$

의 기대값 $E[\Delta] = 0$ 조건을 만족하는 **월초납 적정보험료(net monthly premium): $p_x^{(m)}/m$ 를 계산하시오.** (단위 억 원)

$$E[\Delta] = 0, \quad \Leftrightarrow \quad p_x^{(m)} \cdot E[\sum_{j=0}^{T_{(m)}} e^{-rj/m}]/m = E[e_x^{-rT}]$$

$$\Rightarrow \qquad p_x^{(m)} = \overline{A_x}/a_x^{(m)} \ = E[Z]/E[Y] \ .\ \text{(net annual premium)}$$

(단 최종보험료는 원 단위로 표시)

Part (4)

(생명보험-연금 보험료 계산 Apps 개발)

a) (생명보험료 자동계산 Applications 개발)

Inputs

가입자정보:

성별 : 남/여
나이 : x 세

상품정보:

연이자율 : i %
납입만기 : n (년)
지급만기 : m (년)

지급만기 m 년 이전 사망 시 지급 보험금 (benefit) : b 만원

Outputs

월납 보험료: premium ($p\,dt = p/12$) 만원

Data : 2010 생명표
Calculation :

b) (연금보험료 자동계산 Applications 개발)

Inputs

가입자 정보:

성별 : 남/여
나이 : x 세
은퇴시점 : r 세

상품 정보:

연이자율 : i %
납입만기 : n (년)
지급개시 시점 : 세

연금 수령액 : (연) b 만원
(월) b/12 만원

Outputs

월납 연금 보험료: premium ($pdt = p/12$) 만원